கார்பனேட் ஆனது அதே அளவுடைய $CaCO_3$ பளிங்குக் கல்லுடன் ஒப்பிடும் போது நீர்த்த HCl அமிலத்துடன் வேகமாக வினைபுரிகின்றது.

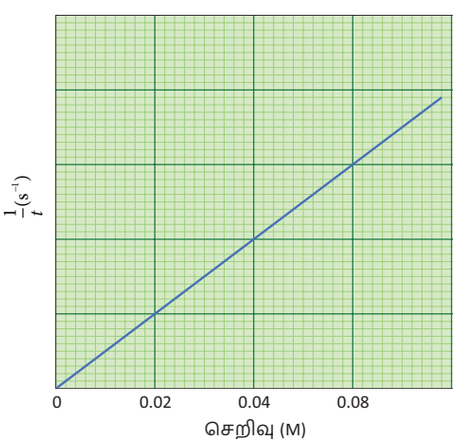
செயல்பாடு

1. மூன்று கூம்புக்குடுவைகளை எடுத்துக் கொள்க. அவைகளை A, B, மற்றும் C எனப் பெயரிடுக.
2. A, B, மற்றும் C ஆகிய கூம்புக்குடுவைகளில் முறையே பியூரெட்டினைப் பயன்படுத்தி 0.1M சோடியம் தயோசல்பேட் கரைசலில் 10ml, 20ml, 40ml எடுத்துக் கொள்வோம். அவைகளில் முறையே 40ml , 30ml மற்றும் 10ml வாலைவடிநீரைச் சேர்த்து ஒவ்வொரு கூம்புக்குடுவையில் உள்ள கரைசலின் கனஅளவினையும் 50ml ஆக்குக.
3. கூம்புக்குடுவை Aல் 10ml 1M HCl ஐச் சேர்க்க. பாதியளவு HCl சேர்க்கப்படும் நிலையில் நிறுத்துக்கடிகாரத்தை இயக்கவும். கூம்புக்குடுவையை கவனமாக குலுக்கிக் குறுக்குக் குறியிடப்பட்ட ஒரு பீங்கான் தட்டின் மீது படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு வைக்கவும். கூம்புக் குடுவையை அதன் மேல்பகுதியிலிருந்து உற்று நோக்கு குறுக்குக் குறியீடு பார்வையிலிருந்து மறையும் தருணத்தில் நிறுத்து கடிகாரத்தை நிறுத்தி நேரத்தைக் குறித்துக் கொள்ளவும்.
4. B மற்றும் C ஆகியனவற்றில் உள்ள கரைசல்களைக் கொண்டு மீளவும் சோதனைகளை மேற்கொள்ளவும் இந்நேர்வுகளில் நேரங்களை அட்டவணையில் குறித்துக் கொள்ளவும்.

குடுவை	$Na_2S_2O_3$ ன் கன அளவு mL	நீரின் கன அளவு mL	$Na_2S_2O_3$ ன் திறன்	எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட நேரம் (t)
A	10	40	0.02	
B	20	30	0.04	
C	40	10	0.08	

$\frac{1}{t}$ Vs சோடியம் தயோசல்பேட் கரைசலின் செறிவு ஆகியவற்றிற்கிடையே வரைபடம் வரைக. படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு வரைபடம் பெறப்படும்.

இங்கு $\frac{1}{t}$ ஆனது வினை வேகத்தினை நேரிடையாக அளந்தறிய பயன்படுகிறது. எனவே, வினைபொருளின் $Na_2S_2O_3$ செறிவு அதிகரிப்பானது வினை வேகத்தினை அதிகரிக்கின்றது என அறிய முடிகிறது.





XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 248 04-01-2021 15:34:53